9.1.14 Kombinace s opakováním

Definice kombinace bez opakování
k-členná kombinace z *n* prvků je **ne**uspořádaná *k*-tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše jednou.

Př. 1: Sestav definici *k*-členné kombinace s opakováním z *n* prvků.

Př. 2: Vypiš všechny částky, které je možné zaplatit třemi mincemi, pokud máš k dispozici tři jednokorunové, tři dvoukorunové a tři pětikorunové mince.

Př. 3: Namodeluj pomocí tří koleček a dvou přepážek zbývající kombinace vytvořené v příkladu 2.

Př. 4: Urči počet pětičlenných kombinací s opakováním ze tří prvků, pomocí předchozího modelu s kolečky a přepážkami.

Př. 5: Urči počet tříčlenných kombinací s opakováním z pěti prvků, pomocí modelu s kolečky a přepážkami.

Př. 6: Urči počet *k*-členných kombinací s opakováním z *n* prvků (číslo $K'_k(n)$).

Př. 7: Kolika způsoby je možné nakoupit 15 oplatků, pokud mají v obchodě k dispozici pět druhů oplatků, všechny v dostatečném množství (alespoň 15 kusů).

Př. 8: Urči, kolika způsoby je možné rozdat mariášové karty z plného balíčku:
a) pro 1 hráče na prší (při hře rozlišujeme jak barvu, tak hodnotu),
b) pro 1 hráče na sedmu (při hře rozlišujeme pouze hodnoty karet, jejich barva nehraje roli) .

Př. 9: Kolik čtveřic mohou dát počty ok na čtyřech nerozlišitelných, naráz hozených hracích kostkách na člověče nezlob se?

Př. 10: V sáčku jsou červené, modré a zelené kuličky. Kuličky téže barvy jsou nerozlišitelné. Urči, kolika způsoby je možné vybrat pět kuliček (bez rozlišení pořadí, ve kterém byly vytaženy) jestliže v sáčku je:
a) alespoň pět kuliček od každé barvy,
b) pět červených, čtyři modré a čtyři zelené kuličky,
c) pět červených, pět modrých a tři zelené kuličky.

Př. 11: Urči, kolika způsoby je možné rozdat mariášové karty z plného balíčku:
a) pro 4 hráče na prší (při hře rozlišujeme jak barvu, tak hodnotu),
b) pro 4 hráče na sedmu (při hře rozlišujeme pouze hodnoty karet, jejich barva nehraje roli).

Př. 12: Petáková:
strana 148/cvičení 74
strana 148/cvičení 75